

EXERCICE I :

1. Les plans $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$ et $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ sont des plans de symétrie de la distribution de charges, donc le champ $\vec{E}(M)$ est porté par leur intersection. D'où $\vec{E}(M)$ est porté par $\vec{e}_r$:

$$\vec{E}(M) = E(M) \vec{e}_r$$

2. La distribution de charges est invariante par translation selon Oz et par rotation selon θ , d'où $\vec{E}(M)$ ne dépend ni de z ni de θ , ainsi $\vec{E}(M)$ dépend seulement de r , d'où :

$$\vec{E}(M) = \vec{E}(r)$$

3. Les symétries et les invariances permettent d'écrire $\vec{E}(M)$ sous la forme :

$$\vec{E}(M) = E(r) \vec{e}_r$$

On choisit comme surface de Gauss un cylindre fermé d'axe Oz , de hauteur h et de rayon r .
On a

$$\Phi = \oiint_{S_f} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_l} \vec{E} \cdot d\vec{S}_l + \iint_{S_{b1}} \vec{E} \cdot d\vec{S}_{b1} + \iint_{S_{b2}} \vec{E} \cdot d\vec{S}_{b1}$$

Or sur les bases on a :

$$d\vec{S}_{b1} = r dr d\theta \vec{e}_z \quad \text{et} \quad d\vec{S}_{b2} = -r dr d\theta \vec{e}_z$$

Alors

$$\vec{E} \cdot d\vec{S}_{b1} = \vec{E} \cdot d\vec{S}_{b2} = 0$$

Sur la surface latérale on a

$$d\vec{S}_l = r d\theta dz \vec{e}_r$$

d'où

$$\Phi = \int_0^{2\pi} \int_0^h E(r) r d\theta dz = 2\pi r h E(r)$$

- M à l'extérieur ($r \geq R$) :

$$Q_{\text{int}} = \iiint_{\text{cylindre de rayon } R} \rho d\tau = \rho \pi R^2 h$$

D'après le théorème de Gauss on a :

$$\Phi = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}$$

D'où

$$\vec{E}(r) = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} \frac{R^2}{r} \vec{e}_r \quad \text{pour } r \geq R$$

- M à l'intérieur ($r \leq R$) :

$$Q_{\text{int}} = \iiint_{\text{cylindre de rayon } r} \rho d\tau = \rho \pi r^2 h$$

Donc le théorème de Gauss donne :

$$\vec{E}(r) = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} r \vec{e}_r \quad \text{pour } r \leq R$$

On vérifie la continuité de $\vec{E}(r)$ en $r = R$.

4. On a

$$\vec{E} = -\vec{\text{grad}} V = -\frac{\partial V}{\partial r} \vec{e}_r - \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \vec{e}_\theta - \frac{\partial V}{\partial z} \vec{e}_z$$

Et puisque $\vec{E} = E(r) \vec{e}_r$ alors :

$$\frac{\partial V}{\partial \theta} = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial V}{\partial z} = 0$$

Donc V ne dépend ni de θ ni de z .

D'où

$$E(r) \vec{e}_r = -\frac{dV}{dr} \vec{e}_r$$

Par intégration on obtient :

- M à l'intérieur ($r \leq R$) :

$$V(r) = -\frac{\rho}{2\varepsilon_0} \frac{r^2}{2} + \text{cte}$$

Or $V(r=0) = 0$ alors $\text{cte} = 0$

d'où

$$V(r) = -\frac{\rho}{4\varepsilon_0} r^2 \quad \text{pour } r \leq R$$

- M à l'extérieur ($r \geq R$) :

$$V(r) = -\frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0} \ln r + \text{cte}$$

La continuité de $V(r)$ en $r = R$ impose

$$-\frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0} \ln R + \text{cte} = -\frac{\rho}{4\varepsilon_0} R^2$$

D'où

$$\text{cte} = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0} \ln R - \frac{\rho}{4\varepsilon_0} R^2$$

Ainsi

$$V(r) = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0} \ln \left(\frac{R}{r} \right) - \frac{\rho R^2}{4\varepsilon_0}$$

5. Les propriétés de symétrie et d'invariance ne sont pas modifiées. La surface de Gauss est la même que celle de la question 3, le calcul de Φ est le même, seul le calcul de Q_{int} change. On a

$$Q_{\text{int}} = \iiint_{\text{cylindre de rayon } r} \rho d\tau = \int_0^r \int_0^{2\pi} \int_0^h \rho_0 \left(\frac{r'}{R} \right) r' dr' d\theta dz = \rho_0 \frac{r^3}{3R} 2\pi h$$

D'après le théorème de Gauss, on trouve :

$$\vec{E}(r) = \frac{\rho_0}{3\varepsilon_0} \frac{r^2}{R} \vec{e}_r$$

EXERCICE II :

1. Les plans $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ et $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_\varphi)$ sont des plans de symétrie d'où :

$$\vec{E}(M) = E(r, \theta, \varphi) \vec{e}_r$$

La distribution des charges est invariante par rotation selon θ et selon φ d'où

$$\vec{E}(M) = \vec{E}(r, \theta, \varphi) = \vec{E}(r)$$

On déduit

$$\vec{E}(M) = E(r) \vec{e}_r$$

2. On choisit comme surface de GAUSS une sphère de centre O , de rayon r passant par le point M .

3. D'après le théorème de GAUSS on a

$$\oiint_{S_f} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}$$

Or $\vec{E}(M) = E(r) \vec{e}_r$
alors

$$E 4\pi r^2 = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}$$

- cas où $r > R_1$
 $Q_{\text{int}} = Q_1$ d'où

$$\vec{E}(r) = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

- cas où $r < R_1$
 $Q_{\text{int}} = 0$ d'où

$$\vec{E}(r) = \vec{0}$$

4. On a

$$\vec{E}(r = R_1^-) = \vec{0} \quad \text{et} \quad \vec{E}(r = R_1^+) = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1^2} \vec{e}_r = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \vec{e}_r \quad \text{avec} \quad \sigma = \frac{Q_1}{4\pi R_1^2}$$

On retrouve le théorème de COULOMB (ou aussi la relation de passage).

5.

- Pour $r \leq R_1$ on a $V(r) = V_0$

- Pour $r \geq R_1$:

On sait que

$$\vec{E} = -\vec{\text{grad}}V = -\frac{dV}{dr} \vec{e}_r$$

D'où

$$V(r) = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r} + \text{cte}$$

Or en $r = R_1$ on a $V = V_0$ alors

$$V(r) = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_1} \right) + V_0$$

6. Une surface équipotentielle est une surface où le potentiel est constant.

Dans notre cas

$$V = \text{cte} \implies r = \text{cte}$$

Donc les surfaces équipotentielles sont des sphères centrées en O .

EXERCICE III :

1. La distribution de charges est invariante par translation selon
- x
- et selon
- y
- donc

$$\vec{E}(M) = \vec{E}(x, y, z) = \vec{E}(z)$$

2. Les plans
- $(M, \vec{e}_x, \vec{e}_z)$
- et
- $(M, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$
- sont des plans de symétrie de la distribution des charges donc
- $\vec{E}(M)$
- appartient à leur intersection, d'où

$$\vec{E}(M) = E(M) \vec{e}_z$$

3. Le plan
- $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y)$
- est un plan de symétrie de la distribution de charge, donc c'est aussi un plan de symétrie de
- $\vec{E}$
- .

Or $\vec{E}$ ne dispose que de la composante normale par rapport à ce plan, alors pour deux points M et M' symétriques par rapport au plan $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y)$ on a :

$$\vec{E}(M) = -\vec{E}(M') \quad \text{c'est-à-dire} \quad \vec{E}(z) = -\vec{E}(-z)$$

4. On choisit comme surface de GAUSS le parallélépipède symétrique par rapport au plan chargé, sa base supérieure est centrée en
- M
- et sa base inférieure est centrée en
- M'
- le symétrique de
- M
- (figure 1) (on peut aussi choisir un cylindre comme surface de Gauss).

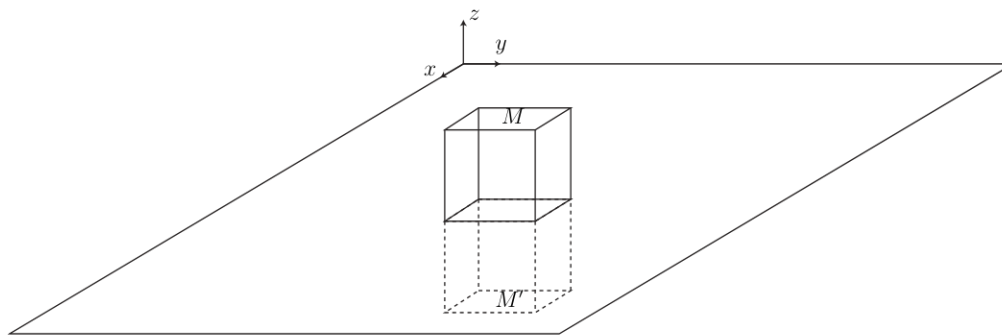


Figure 1:

5. D'après le théorème de GAUSS on a

$$\oiint_{S_f} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}$$

Seule les intégrales sur les bases sont non nulles car $\vec{E}(M) = E(M) \vec{e}_z$

D'où

$$\oiint_{S_f} \vec{E}(M) \cdot d\vec{S} = \iint_{S_1} \vec{E}(M) \cdot d\vec{S}_1 + \iint_{S_2} \vec{E}(M') \cdot d\vec{S}_2$$

Avec $d\vec{S}_1 = dx dy \vec{e}_z$ et $d\vec{S}_2 = -dx dy \vec{e}_z$

Or $\vec{E}(M') = -\vec{E}(M)$, alors

$$\oiint_{S_f} \vec{E}(M) \cdot d\vec{S} = 2 \iint_{S_1} E(M) dx dy = 2E(M)S$$

Avec S la surface de la base du parallélépipède.

Or $Q_{\text{int}} = \sigma S$ alors

$$\vec{E}(M) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \vec{e}_z \quad \text{pour } z > 0, \quad \text{et} \quad \vec{E}(M) = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \vec{e}_z \quad \text{pour } z < 0$$

EXERCICE IV :

On se propose de déterminer la distribution de charge qui est à l'origine du potentiel électrostatique dit de Yukawa :

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r} \exp\left(-\frac{r}{a}\right), \quad q > 0$$

1. L'équation du théorème de Gauss sous sa forme locale est :

$$\text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

2. La relation entre le champ et le potentiel électrostatique est :

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$$

3. On remplace $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$ dans l'équation locale de Gauss, et puisque :

$$\text{div}(\overrightarrow{\text{grad}} V) = \Delta V$$

On obtient l'équation :

$$-\Delta V = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

D'où l'équation de Poisson :

$$\Delta V + \frac{\rho}{\varepsilon_0} = 0$$

Dans le cas où $\rho = 0$ on obtient l'équation de Laplace :

$$\Delta V = 0$$

4. On a

$$\Delta V = \frac{1}{r^2} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial V}{\partial r} \right) \right] = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left\{ r^2 \frac{\partial \left[\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} \exp\left(-\frac{r}{a}\right) \right]}{\partial r} \right\}$$

$$\Delta V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left\{ r^2 \left(-\frac{1}{r^2} - \frac{1}{ra} \right) \exp\left(-\frac{r}{a}\right) \right\}$$

$$\Delta V = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left[\left(1 + \frac{r}{a} \right) \exp\left(-\frac{r}{a}\right) \right]$$

$$\Delta V = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \left[\left(-\frac{1}{a} + \frac{1}{a} - \frac{r}{a^2} \right) \exp\left(-\frac{r}{a}\right) \right]$$

D'où

$$\Delta V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r a^2} \exp\left(-\frac{r}{a}\right)$$

Et d'après l'équation de Poisson on déduit :

$$\rho = -\frac{q}{4\pi r a^2} \exp\left(-\frac{r}{a}\right)$$

5. On a

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V = -\frac{dV}{dr} \vec{e}_r$$

d'où

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \left(1 + \frac{r}{a} \right) \exp\left(-\frac{r}{a}\right) \vec{e}_r$$

6. D'après le théorème de Gauss on a :

$$\oint_{S_f} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}$$

D'où

$$Q_{\text{int}} = \frac{q}{4\pi} \oint_{S_f} \frac{1}{r^2} \left(1 + \frac{r}{a} \right) \exp\left(-\frac{r}{a}\right) \vec{e}_r \cdot r^2 \sin\theta d\theta d\varphi \vec{e}_r$$

$$Q_{\text{int}} = \frac{q}{4\pi} \left(1 + \frac{r}{a}\right) \exp\left(-\frac{r}{a}\right) \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \sin \theta d\theta d\varphi$$

Ainsi

$$Q_{\text{int}} = q \left(1 + \frac{r}{a}\right) \exp\left(-\frac{r}{a}\right)$$

EXERCICE V :

1.

1.1. Le conducteur S_1 est en équilibre électrostatique donc la charge Q_1 est répartie sur la surface.

1.2. Le volume d'un conducteur en équilibre électrostatique est équipotentiel, donc le potentiel est égale à V en n'importe quel point de la sphère conductrice.

1.3. On sait que

$$Q_1 = \oint_{S_1} \sigma dS$$

Or le potentiel au centre de la sphère est donné par :

$$V(O) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_{P \in S_1} \frac{\sigma dS}{PO}$$

Pour tout point P de la surface de la sphère, on a : $PO = R_1$, d'où :

$$V(O) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_{P \in S_1} \frac{\sigma dS}{R_1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R_1} \oint_{P \in S_1} \sigma dS = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1}$$

Or $V(O) = V$ alors on a :

$$V = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1}$$

D'où :

$$Q_1 = 4\pi\epsilon_0 R_1 V$$

2.

2.1. La sphère S_2 est reliée au sol, donc son potentiel est nulle, d'où :

$$V(O_2) = 0$$

2.2. Le potentiel au point O_2 est créé par les charges sur S_2 et par la sphère S_1 . La distance entre un point P de la surface de S_1 et O_2 est : $PO_2 \simeq d$, donc :

$$V(O_2) = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 d} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

D'où on déduit

$$\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 d} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} = 0$$

Ainsi

$$Q_2 = -\frac{R_2}{d} Q_1$$

3.

3.1. On a

$$V_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{R_1} \quad \text{et} \quad V_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_2}{R_2}$$

Or $V_1 = V_2$ car les deux conducteurs sont reliés par un fil, alors :

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{R_1}{R_2}$$

On sait que pour une sphère chargée en surface d'une manière uniforme on a : $Q = \sigma 4\pi R^2$
Donc

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{\sigma_1 R_1^2}{\sigma_2 R_2^2}$$

Alors

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{\sigma_1 R_1^2}{\sigma_2 R_2^2}$$

D'où le rapport des densités surfaciques est :

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{R_2}{R_1}$$

Et puisque $R_2 > R_1$ alors $\sigma_1 > \sigma_2$.

3.2. Puisque le champ électrostatique au voisinage d'une surface est égale à $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$ alors pour des conducteurs de même potentiel, le champ au voisinage de la surface est d'autant plus grand que son rayon de courbure est plus petit. Ce phénomène s'appelle le pouvoir (ou effet) des pointes. Les champs électriques sont intenses près des objets à faible rayon de courbure, ils peuvent ioniser l'air et donc le rendre conducteur ce qui permet d'avoir des décharges d'électricité. Ce phénomène fait en sorte que la foudre a une tendance à tomber sur des objets conducteurs pointus, d'où la fabrication des para-tonnerres avec une forme pointue.

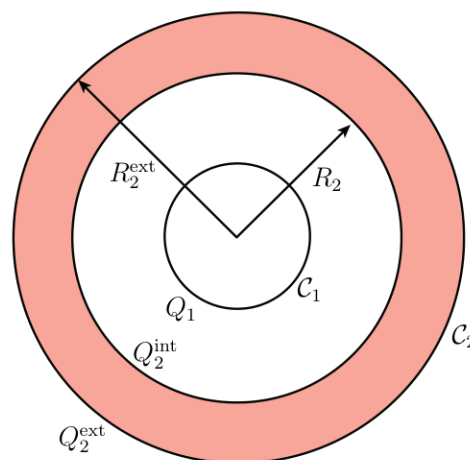
EXERCICE VI :

Figure 2:

1. Un condensateur est l'ensemble de deux conducteurs en influence "totale".

2. On prend comme surface de GAUSS une sphère de centre O de rayon r tel que $R_2 < r < R_2^{\text{ext}}$.

La sphère se trouve à l'intérieur d'un conducteur en équilibre électrostatique donc le champ électrostatique sur la surface de la sphère de GAUSS est nulle, donc d'après le théorème de GAUSS on déduit que

$$Q_{\text{int}} = 0$$

Or

$$Q_{\text{int}} = Q_1 + Q_2^{\text{int}}$$

D'où

$$Q_1 = -Q_2^{\text{int}}$$

3. On a d'après la question 3. de l'Exercice II :

$$\vec{E} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

d'où

$$V_1 - V_2 = \int_{R_1}^{R_2} E \, dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \, dr = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

4. La capacité C d'un condensateur est définie par :

$$C = \frac{Q_1}{V_1 - V_2}$$

D'où on trouve :

$$C = \frac{Q_1}{V_1 - V_2} = \frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

5. On a

$$\omega_e = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 = \frac{Q_1^2}{32\pi^2 \epsilon_0 r^4}$$

Or

$$W_e = \iiint \omega_e \, d\tau = \int_{r=R_1}^{r=R_2} \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \omega_e r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\varphi$$

D'où

$$W_e = \frac{Q_1^2}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

6. On sait que

$$W_e = \frac{1}{2} \frac{Q_1^2}{C}$$

D'où

$$C = \frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

7. Dans le cas où $R_2 = R_1 + \delta R$ on a

$$R_2 - R_1 = \delta R \quad \text{et} \quad R_1 R_2 \approx R_1^2 \approx R_2^2 \approx R^2$$

d'où

$$C = \frac{4\pi R^2 \varepsilon_0}{\delta R} = \frac{\varepsilon_0 S}{e}$$

Avec $S = 4\pi R^2$ et $e = \delta R$

On retrouve l'expression d'un condensateur plan.

EXERCICE VII :

1. L'étude des symétries et des invariances est la même que l'Exercice I : On choisit comme surface de Gauss un cylindre d'axe Oz , de hauteur h et de rayon r avec $R_1 < r < R_2$. La charge portée par l'armature intérieure est Q_1 , d'où la charge intérieure à la surface de Gauss est :

$$Q_{\text{int}} = Q_1$$

Le théorème de Gauss donne le champ électrostatique entre les armatures :

$$\vec{E} = \frac{Q_1}{2\pi\varepsilon_0 r h} \vec{e}_r$$

Or

$$V_1 - V_2 = \int_{\text{Armature}_1}^{\text{Armature}_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q_1}{2\pi\varepsilon_0 r h} dr = \frac{Q_1}{2\pi\varepsilon_0 h} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$

La capacité du condensateur est donc :

$$C = \frac{Q_1}{V_1 - V_2} = \frac{2\pi\varepsilon_0 h}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}$$

2. La capacité linéique C_l est :

$$C_l = \frac{C}{h} = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}$$

3. L'énergie emmagasinée entre les armatures du condensateur est donnée par :

$$W_e = \iiint \omega_e d\tau = \int_{r=R_1}^{r=R_2} \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{z=0}^h \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 r dr d\theta dz$$

Donc

$$W_e = \int_{r=R_1}^{r=R_2} \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{z=0}^h \frac{1}{2} \varepsilon_0 \left(\frac{Q_1}{2\pi\varepsilon_0 r h} \right)^2 r dr d\theta dz$$

D'où

$$W_e = \frac{Q_1^2}{4\pi\varepsilon_0 h} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$

Or

$$W_e = \frac{1}{2} \frac{Q_1^2}{C}$$

Alors

$$C = \frac{2\pi\varepsilon_0 h}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}$$

4. Si $R_2 = R_1 + \delta R$ alors

$$\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right) = \ln\left(\frac{R_1 + \delta R}{R_1}\right) = \ln\left(1 + \frac{\delta R}{R_1}\right) \simeq \frac{\delta R}{R_1}$$

Donc C devient

$$C = \frac{\varepsilon_0 2\pi R_1 h}{\delta R} = \frac{\varepsilon_0 S}{e}$$

Avec $S = 2\pi R_1 h$ et $e = \delta R_1$

On retrouve l'expression d'un condensateur plan.